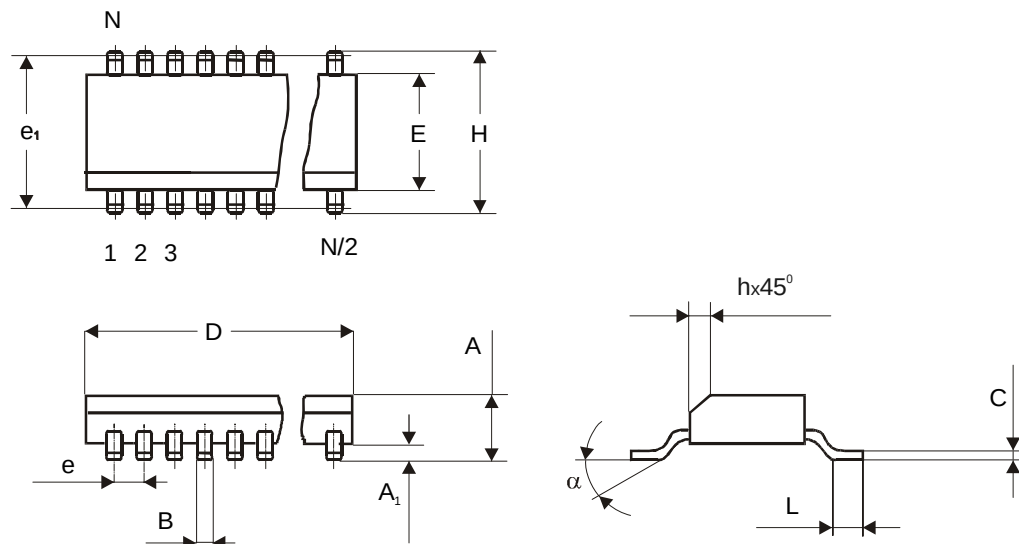


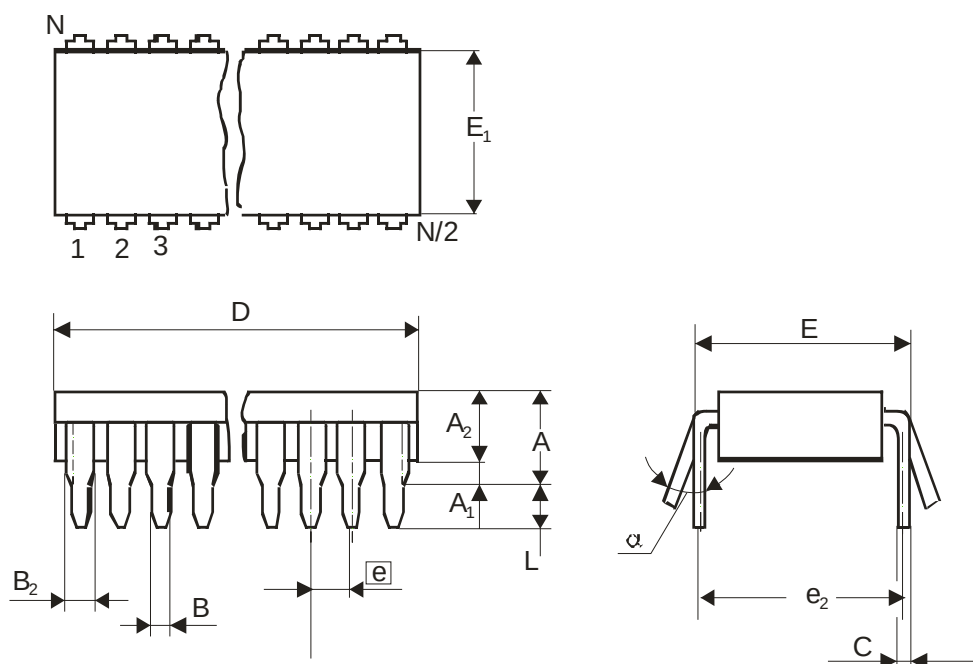
ТИПЫ КОРПУСОВ

• 8 – 28- выводные пластмассовые SO (D/DW) корпуса



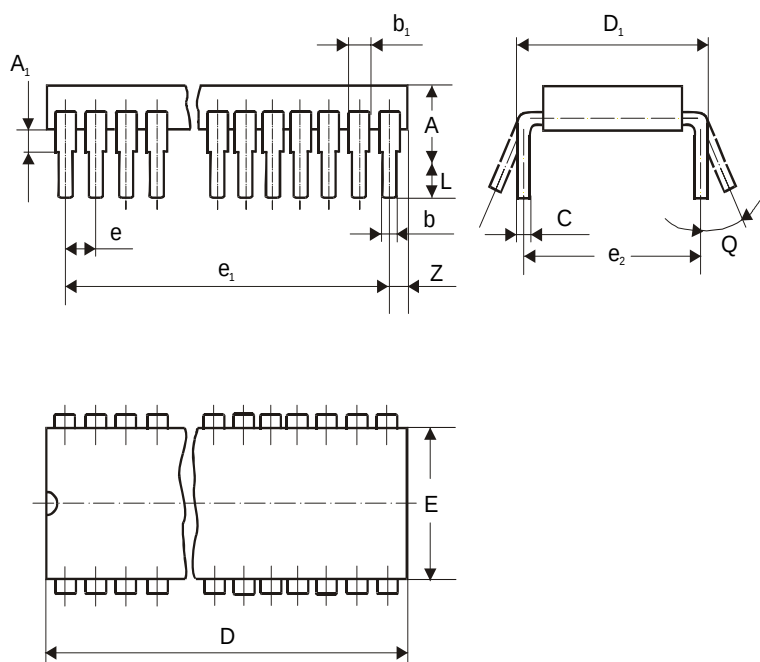
Кол-во выводов, N	8	14	16	16	18	20	24	28
Обозначение корпуса по ГОСТ 17467-88	4303Ю.8-A	4306.14-A	4307.16-A	4311Ю.16-A		4321.20-B	4322.24-A	4323.28-A
JEDEC Аналог	MS-012AA	MS-012AB	MS-012AC	MS-013AA	MS-013AB	MS-013AC	MS-013AD	MS-013AE
Суффикс	D	D	D	DW	DW	DW	DW	DW
A	min	1,35	1,35	1,35	2,35	2,35	2,35	2,35
	max	1,75	1,75	1,75	2,65	2,65	2,65	2,65
A ₁	min	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	max	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
B	min	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	max	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
C	min	0,19	0,19	0,19	0,23	0,23	0,23	0,23
	max	0,25	0,25	0,25	0,32	0,32	0,32	0,32
D	min	4,80	8,55	9,80	10,10	11,35	12,60	15,70
	max	5,00	8,75	10,00	10,50	11,75	13,00	18,10
E	min	3,80	3,80	3,80	7,40	7,40	7,40	7,40
	max	4,00	4,00	4,00	7,60	7,60	7,60	7,60
e	nom	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
e ₁	nom	5,72	5,72	5,72	9,53	9,53	9,53	9,53
H	min	5,80	5,80	5,80	10,00	10,00	10,00	10,00
	max	6,20	6,20	6,20	10,65	10,65	10,65	10,65
h	min	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	max	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75
L	min	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	max	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
α	min	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
	max	8°	8°	8°	8°	8°	8°	8°

• 8 – 64- выводные пластмассовые DIP (N/NS) корпуса



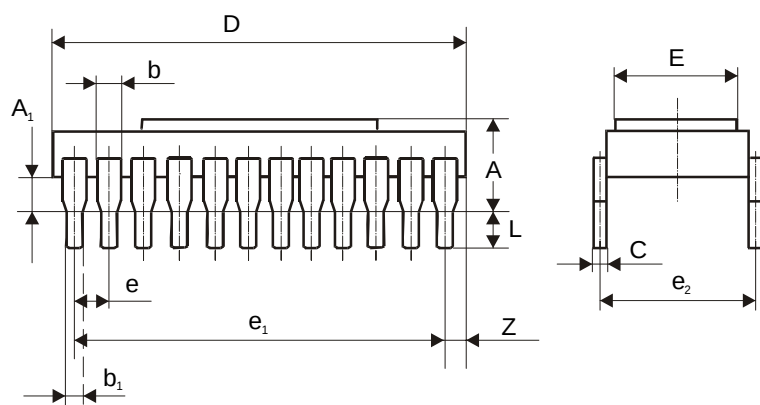
Обозначен. по ГОСТ 17467-88	2101. 8-A	2102Ю. 14-B	2103Ю. 16-D	2104. 18-A	2140. 20-B	2108Ю. 22-A	2142. 24-A	2121. 28-C	2138Ю. 30-A	2123. 40-C	2171Ю. 42-A	2151Ю. 52-A	2151Ю. 56-A	2153. 64-A
Кол-во выводов, N	8	14	16	18	20	22	24	28	30	40	42	52	56	64
JEDEC Аналог	MS-001BA	MS-001AA	MS-001BB	MS-001AC	MS-001AD	MS-010AA	MS-001AF	MS-011AB	MO-026BB	MS-011AC	MS-020AB	MS-020AD	MS-020AD	SOT 274-1
Суффикс	N	N	N	N	N	N	N	N	NS	N	NS	NS	NS	NS
A	max	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	6,35	5,08	6,35	5,08	5,08	5,08	5,84
A ₁	min	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,51	0,38	0,51	0,51	0,51	0,51
A ₂	min	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	3,18	2,92	3,05	3,18	3,05	3,05	3,05	3,05
	max	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,57	4,95	4,57	4,57	4,57	4,57
B	min	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	0,38	0,38	0,4
	max	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56	0,53
B ₂	min	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	0,77	0,76	0,77	0,89	0,89	0,89	0,8
	max	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,65	1,78	1,40	1,78	1,14	1,14	1,14	1,3
C	min	0,20	0,20	0,20	0,20	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20	0,23	0,23	0,23	0,23
	max	0,36	0,36	0,36	0,36	0,38	0,36	0,38	0,36	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
D	min	8,51	18,67	18,67	22,35	24,89	27,05	31,24	26,67	50,30	36,58	45,72	45,72	57,7
	max	10,16	19,69	19,69	23,37	26,92	28,45	32,51	39,70	53,20	37,08	46,23	46,23	58,67
E	min	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	9,91	7,62	15,24	9,91	15,24	15,24	15,24	19,05
	max	8,26	8,26	8,26	8,26	10,80	8,26	15,87	11,05	15,87	16,00	16,00	16,00	19,61
E ₁	min	6,1	6,1	6,1	6,1	8,38	6,1	12,32	7,62	12,32	12,70	12,70	12,70	16,9
	max	7,11	7,11	7,11	7,11	9,91	7,11	14,73	9,40	14,73	14,48	14,48	14,48	17,2
e	nom	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	1,778	2,54	1,778	1,778	1,778	1,778
e ₂	nom	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	10,16	7,62	15,24	10,16	15,24	15,24	15,24	19,05
L	min	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,54	2,92	2,54	2,54	2,54	2,8
	max	3,81	3,81	3,81	3,81	4,06	3,81	5,08	3,81	5,08	3,56	3,56	3,56	3,2
α	min	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
	max	10°	10°	10°	10°	15°	10°	10°	10°	10°	10°	10°	15°	15°

• 24-, 28- выв. пластмассовые DIP корпуса, Метрическая версия



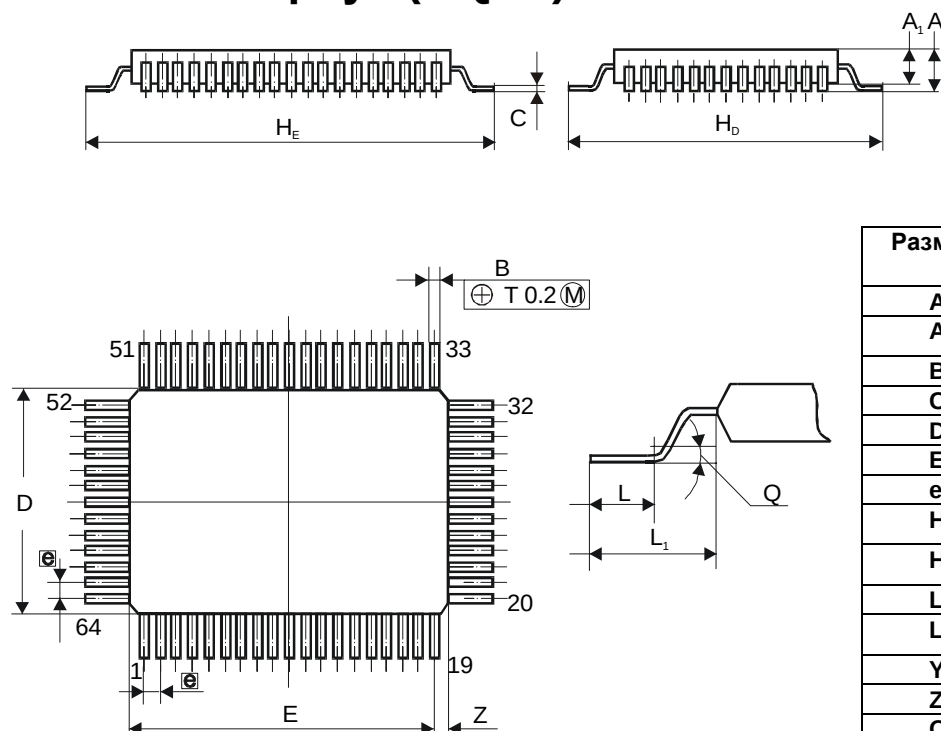
Кол-во Выводов	24		28	
Размеры, мм				
	min	max	min	max
A		5,5		5,0
A ₁	0,51		0,51	
b	0,41	0,55	0,41	0,55
b ₁		1,5		1,5
C	0,24	0,34	0,24	0,34
D	30,5	31,5	34,0	35,0
D ₁		15,85		15,85
E	13,3	14,0	13,3	14,0
e	2,5		2,5	
e ₁	27,5		32,5	
e ₂	15,0		15,0	
L	3,26	3,74	3,26	3,74
Z	0,75	2,25	0,75	2,25
Q	5°	15°	5°	15°

• 24-выв. металлокерамический DIP корпус



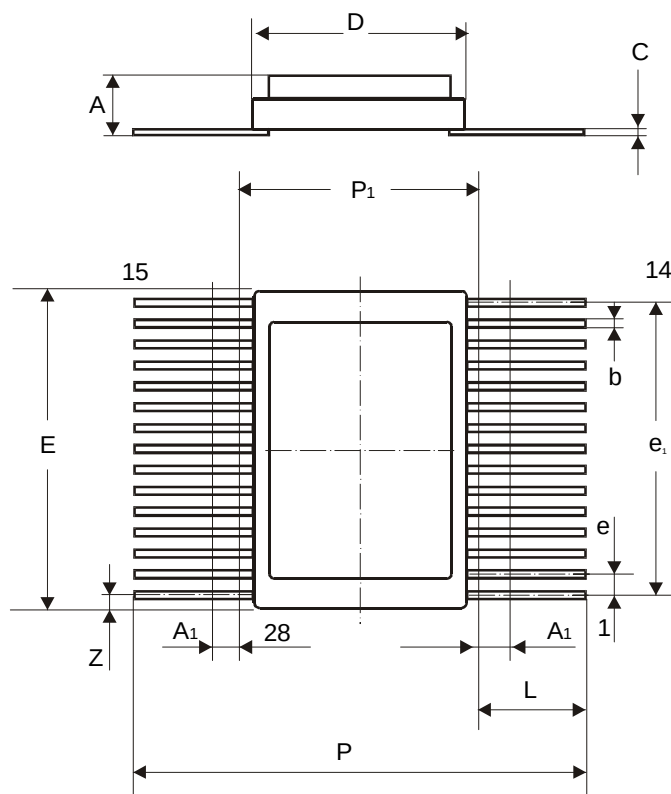
Размеры	мм	
	min	max
A		4,63
A ₁	0,8	1,8
b		1,5
b ₁	0,41	0,55
C	0,22	0,3
D	28,9	29,5
E	14,43	14,85
e	2,5	
e ₁	27,5	
e ₂	15,0	
L	3,26	3,74
Z		1,25

• 64- выв. корпус (MQFP)



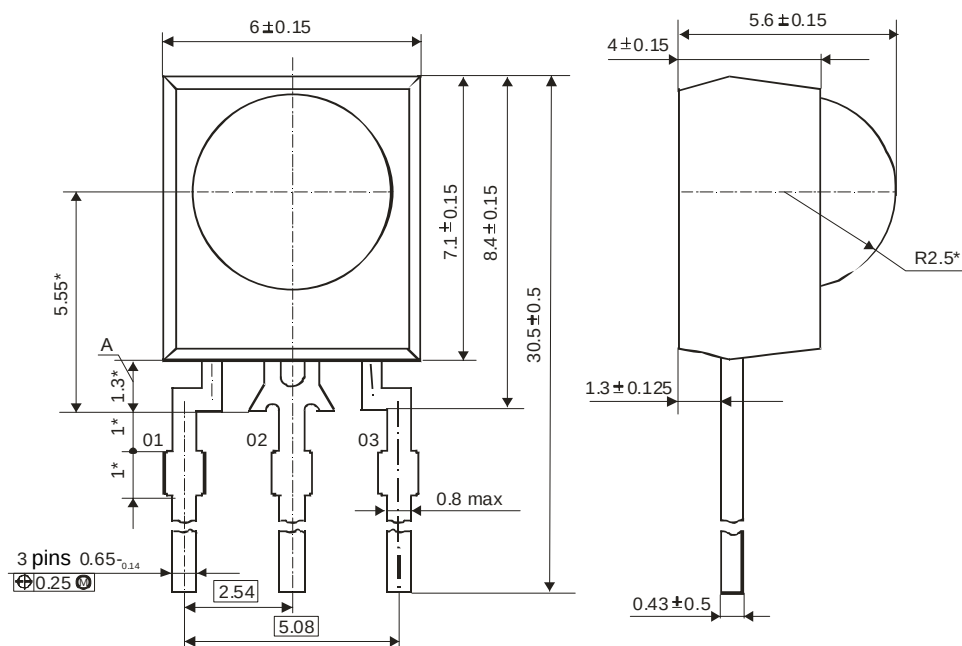
Размеры	мм	
	min	max
A		2,5
A ₁	2,05	
B	0,36	0,5
C	0,13	0,2
D	13,85	14,15
E	19,85	20,15
e		1,0
H _D	18,9	19,5
H _E	24,9	25,5
L	1,05	1,45
L ₁	2,4	2,8
Y		0,15
Z		1,1
Q	3°	7°

• 28-выв. металлокерамический плоский корпус

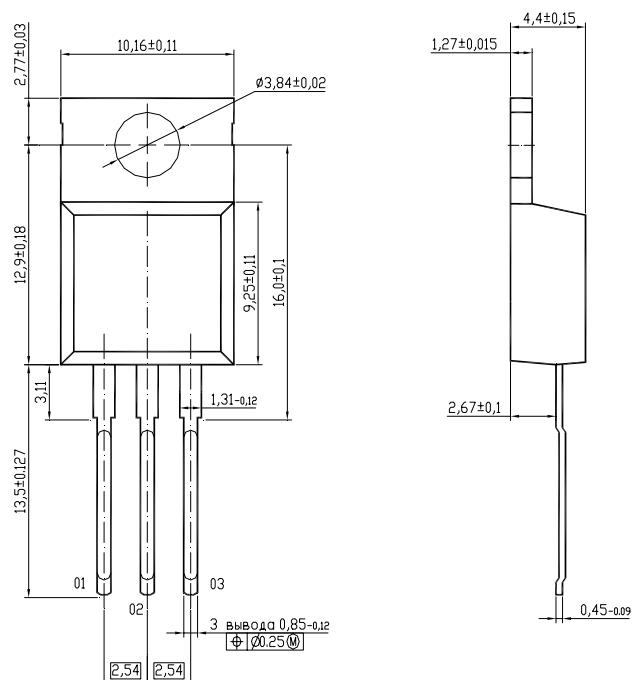


Размеры	мм	
	min	max
A	2,75	3,46
A ₁		0,7
b	0,31	0,45
C	0,13	0,2
D	12,43	12,7
E	18,09	18,3
e	1,25	
e ₁	16,25	
L	6,0	
P	25,77	26,1
P ₁	13,43	13,7
Z		1,05

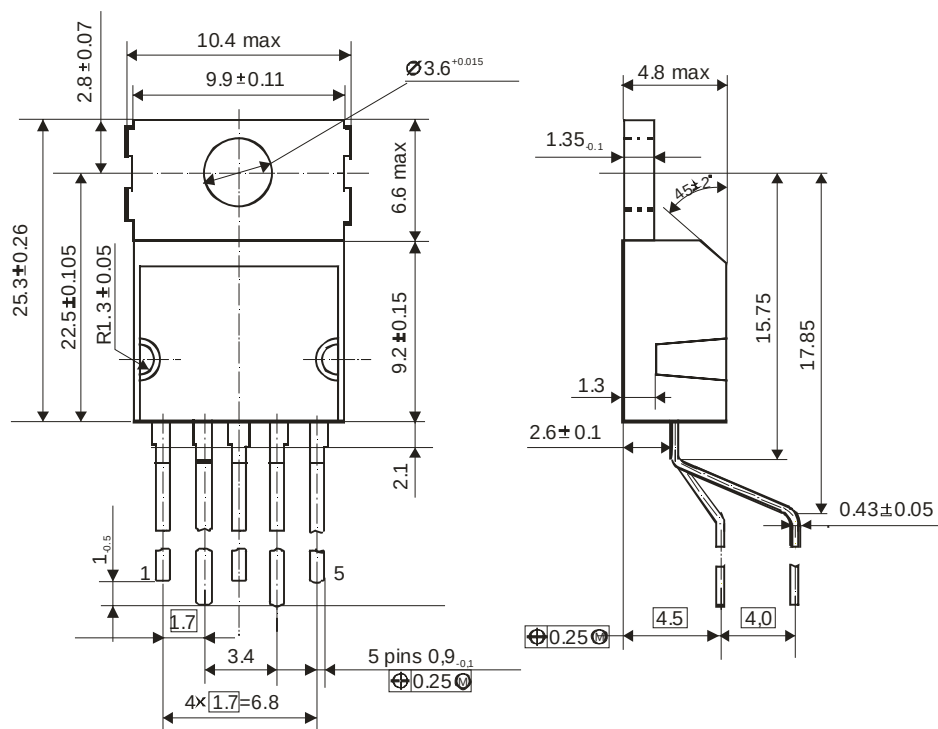
• 1109Ю.3-А (SIL-3P)



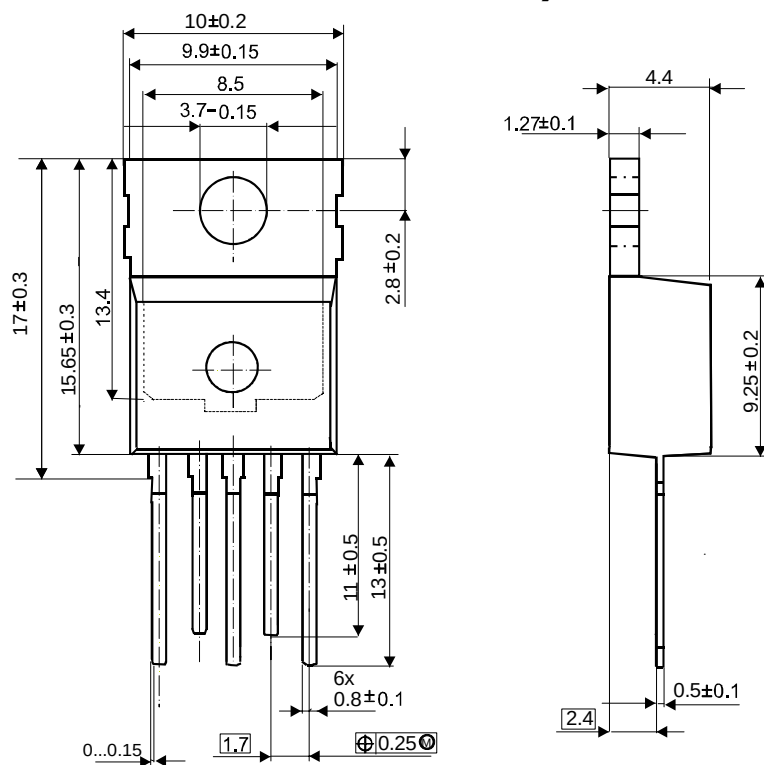
• TO-220AB/3



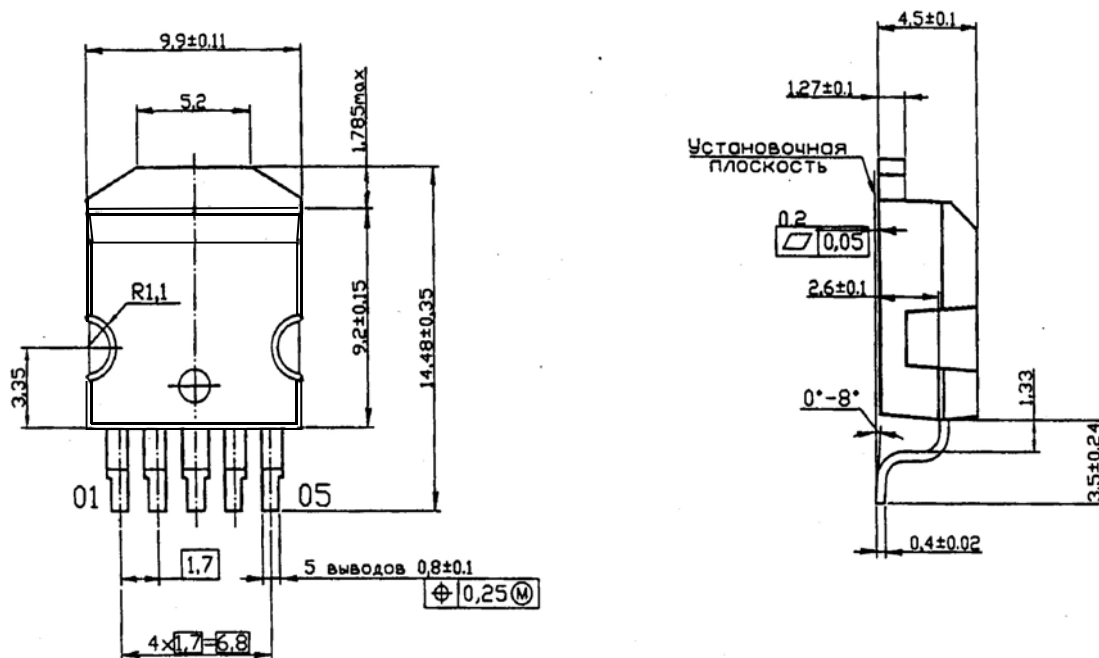
• 1501.5-3 (P-TO-220-5-11)



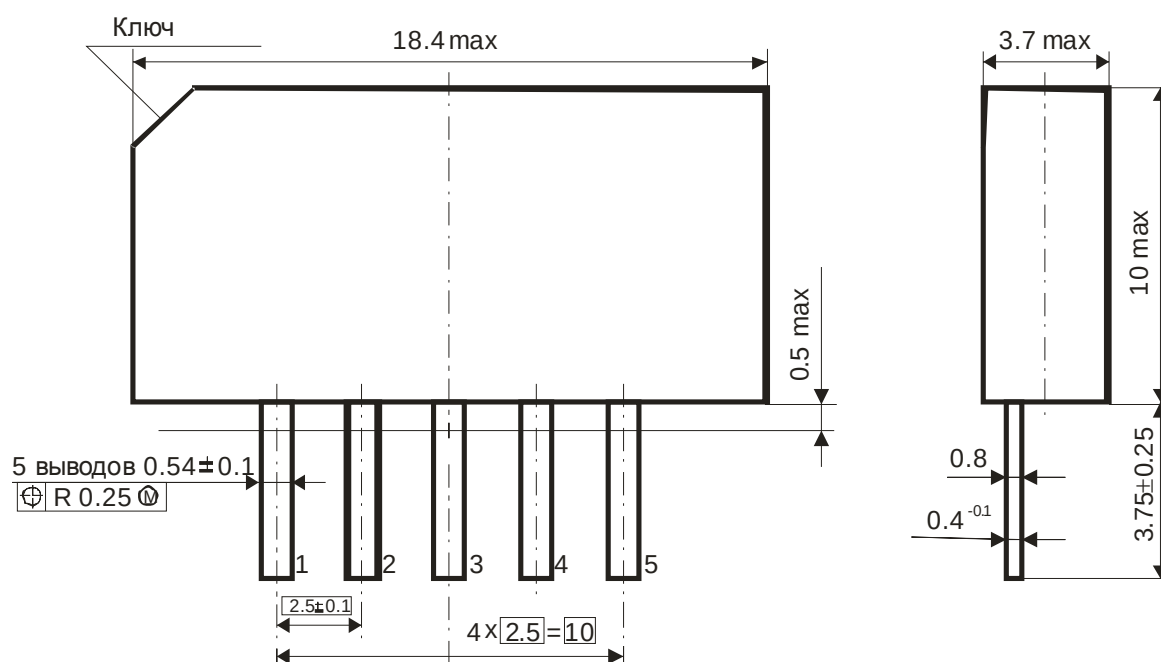
• 1501.5-4 (P-TO-220-5-12, TO-220AB/5)



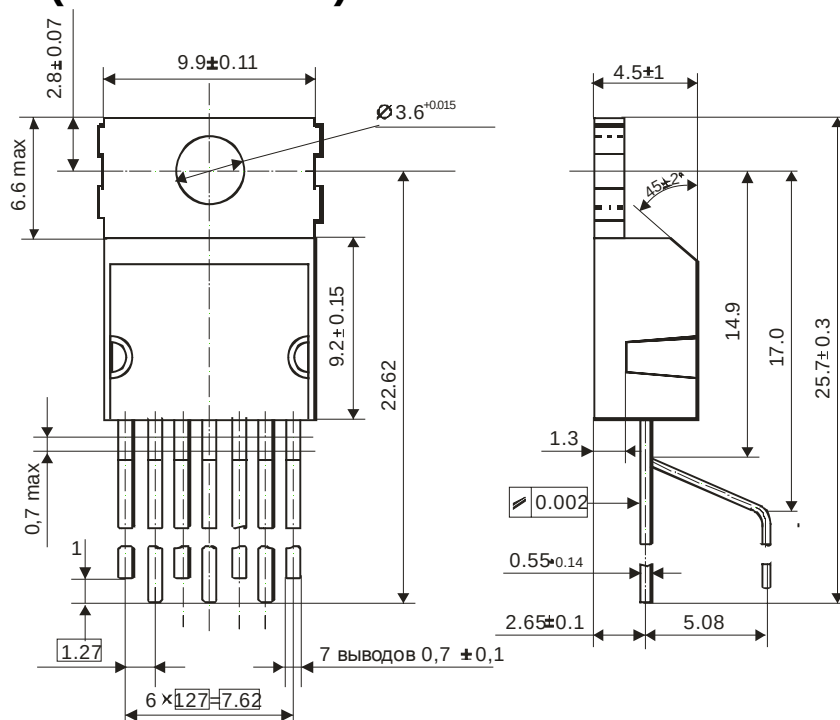
• 1501Ю.5-А (Р-ТО-263-5-1)



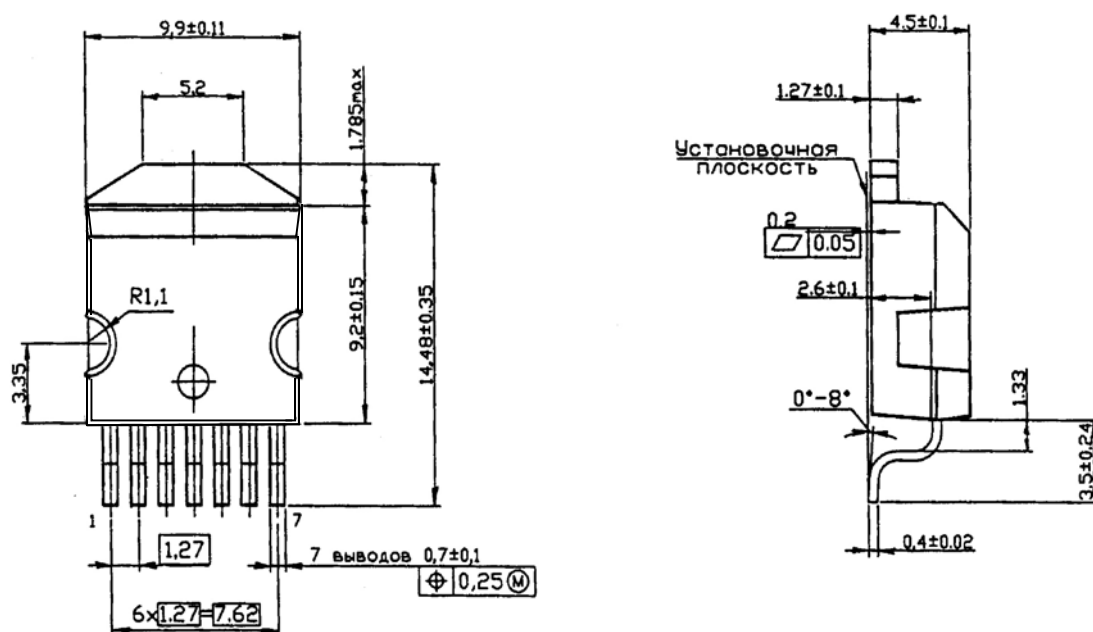
• TS 59M (SIP 5)



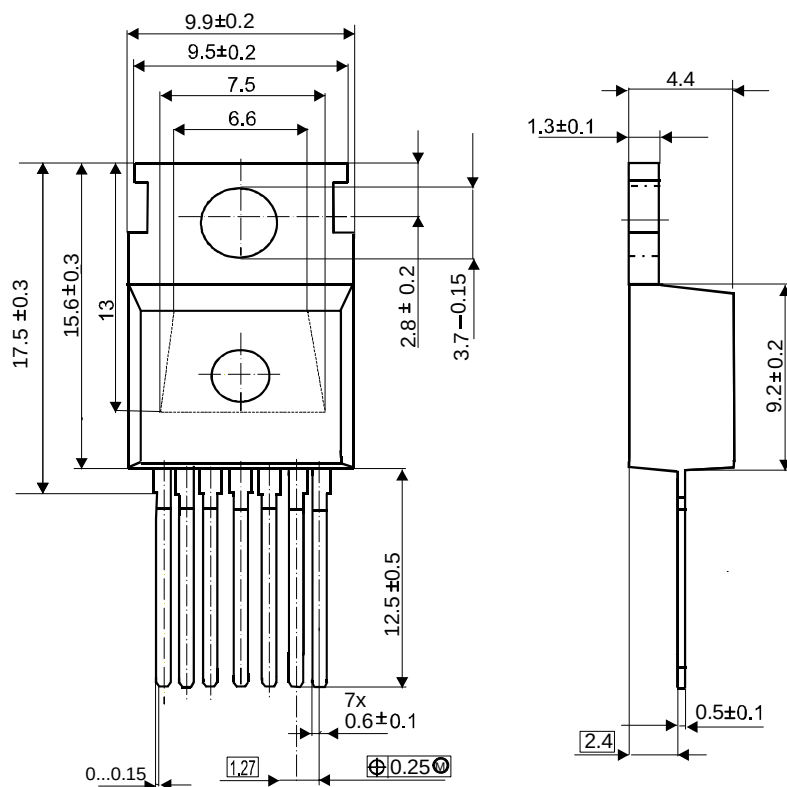
• 1505Ю.7-А (ТО-220 АВ/7)



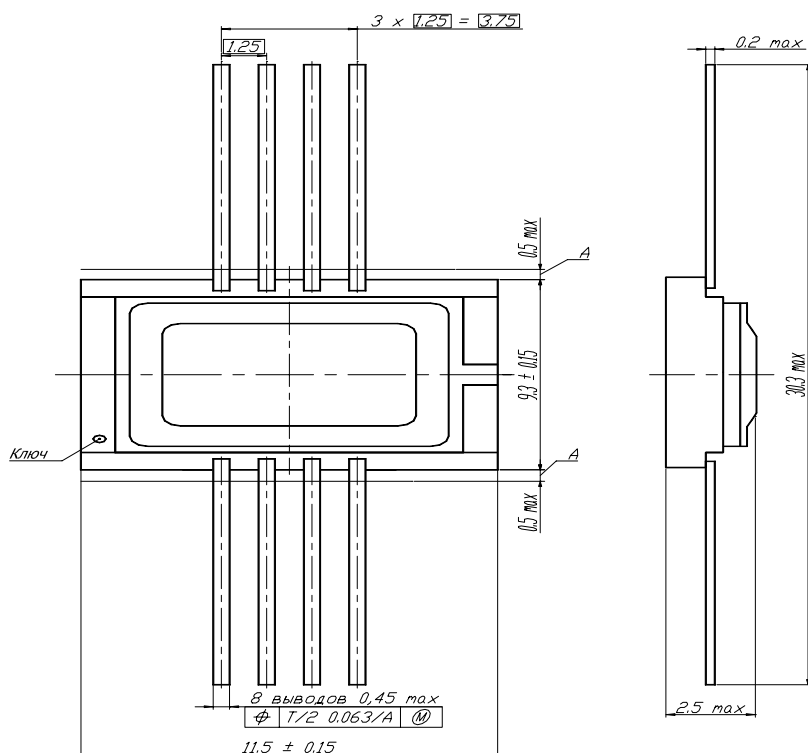
• 1505Ю.7-В (P-TO-220-7-180)



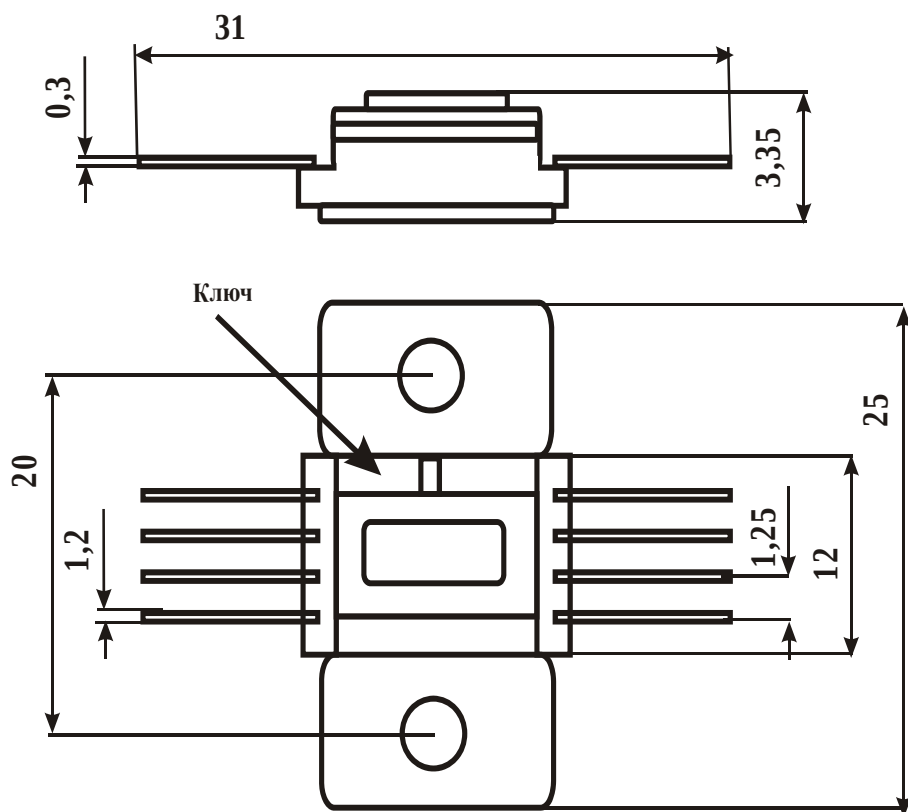
• 1505Ю.7-С (Р-ТО-220-7-230)



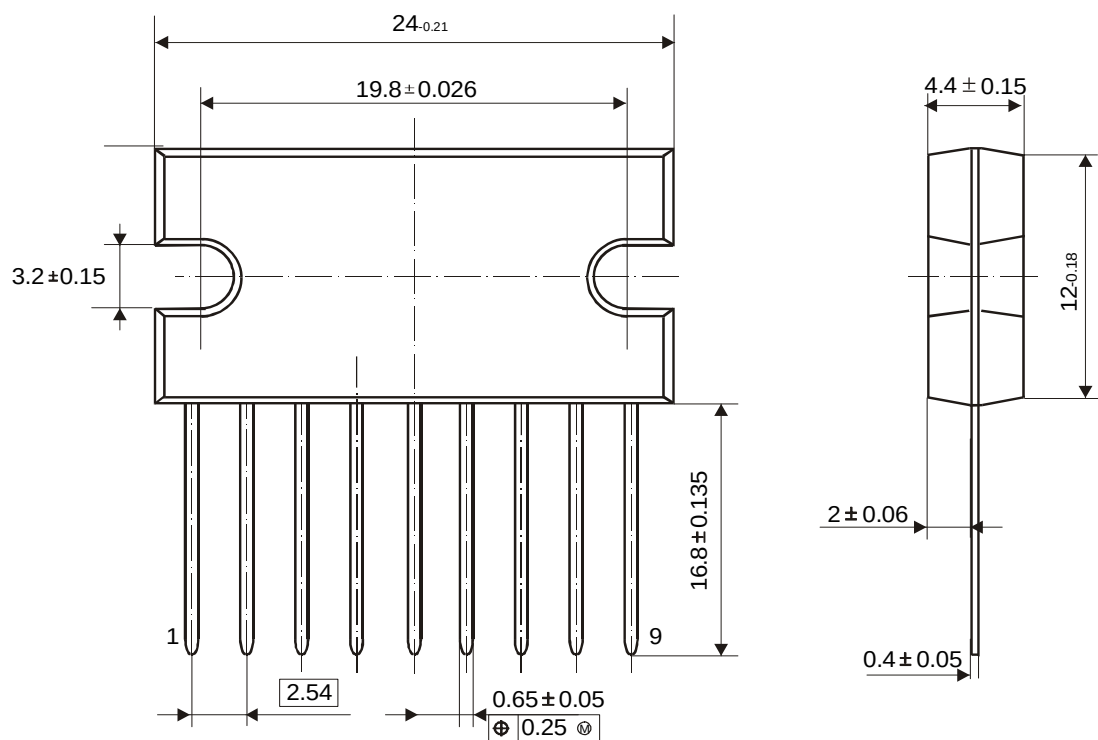
• 4112.8-1.01



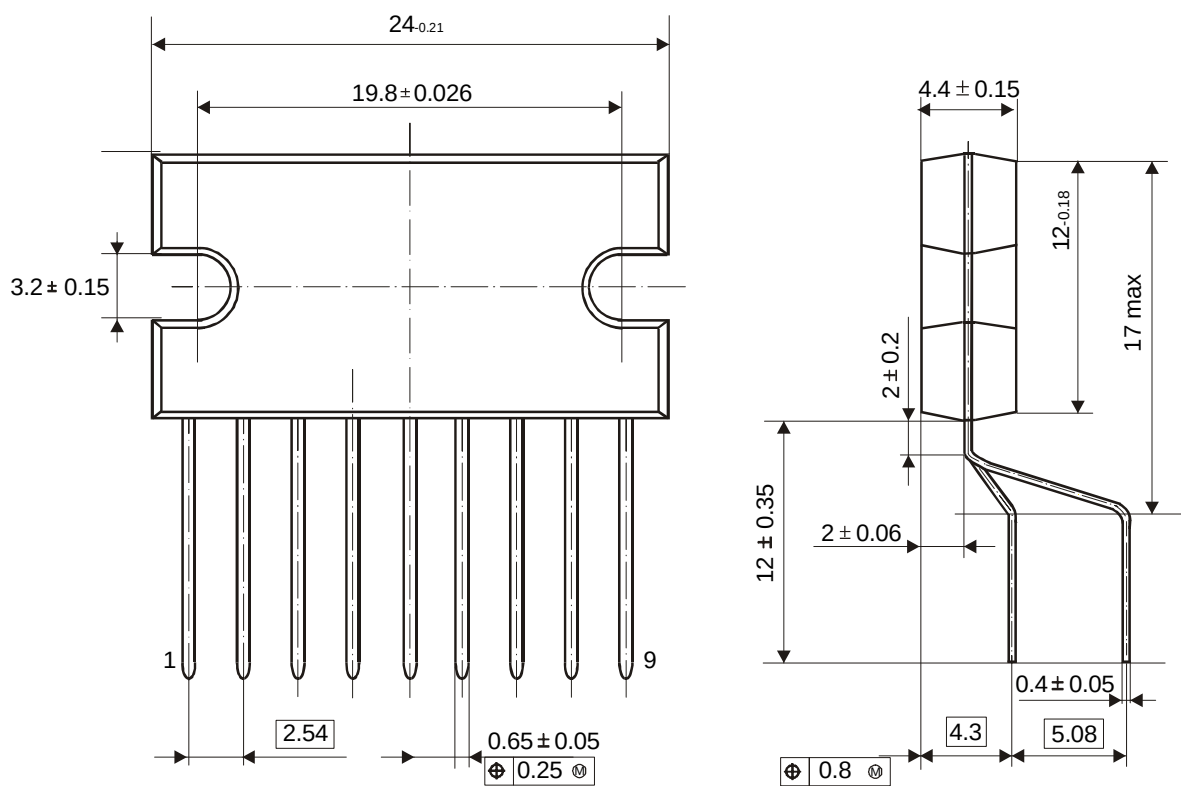
•4116.8-3



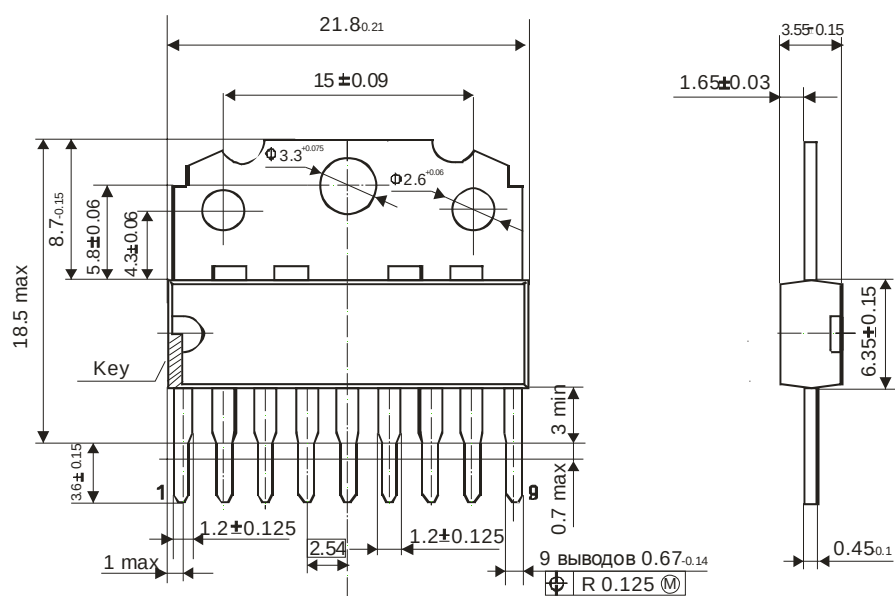
• 1504Ю.9-A (SIL-9P)

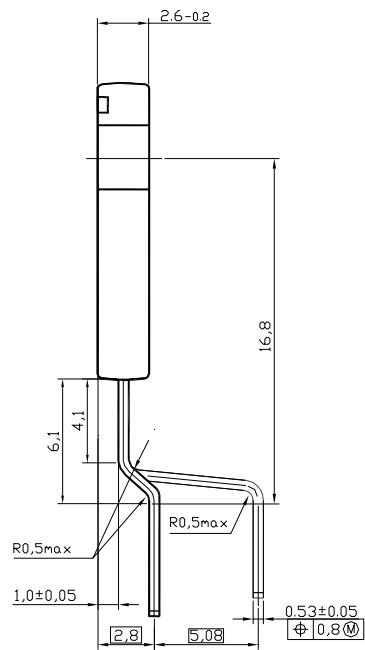
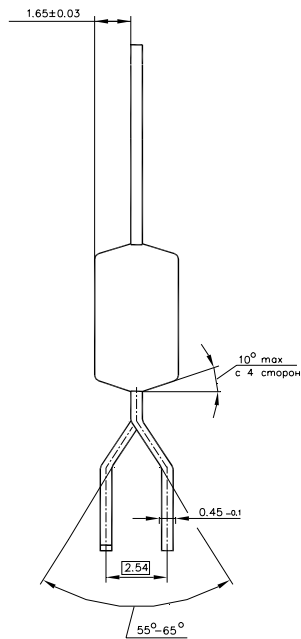


• 1504Ю.9-В (DBS-9P)

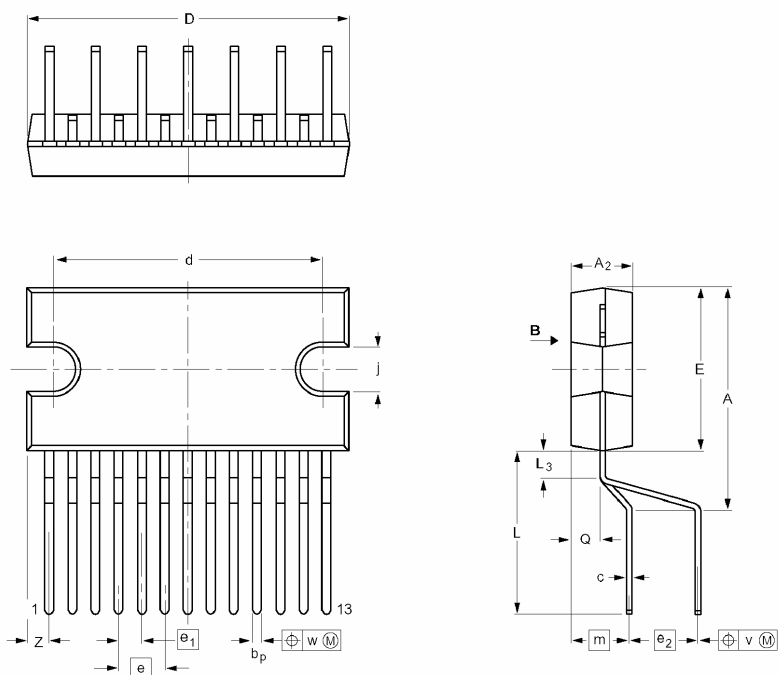


• 1506Ю.9-А (SIL-9MPF)





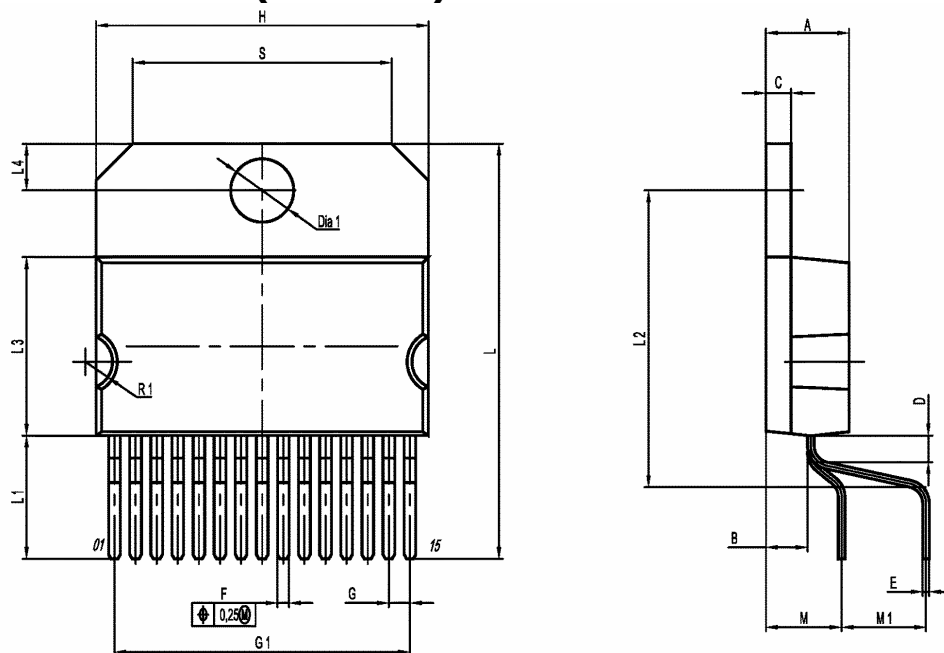
• 1504Ю.13-A (SIL-13P)



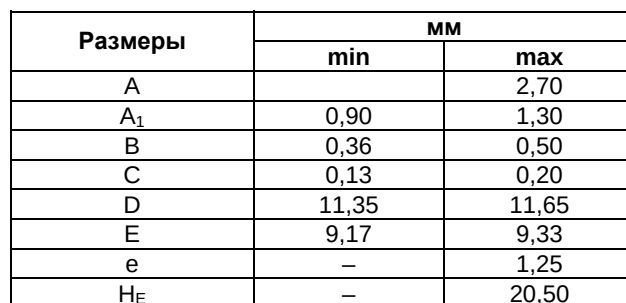
Линейные размеры, мм

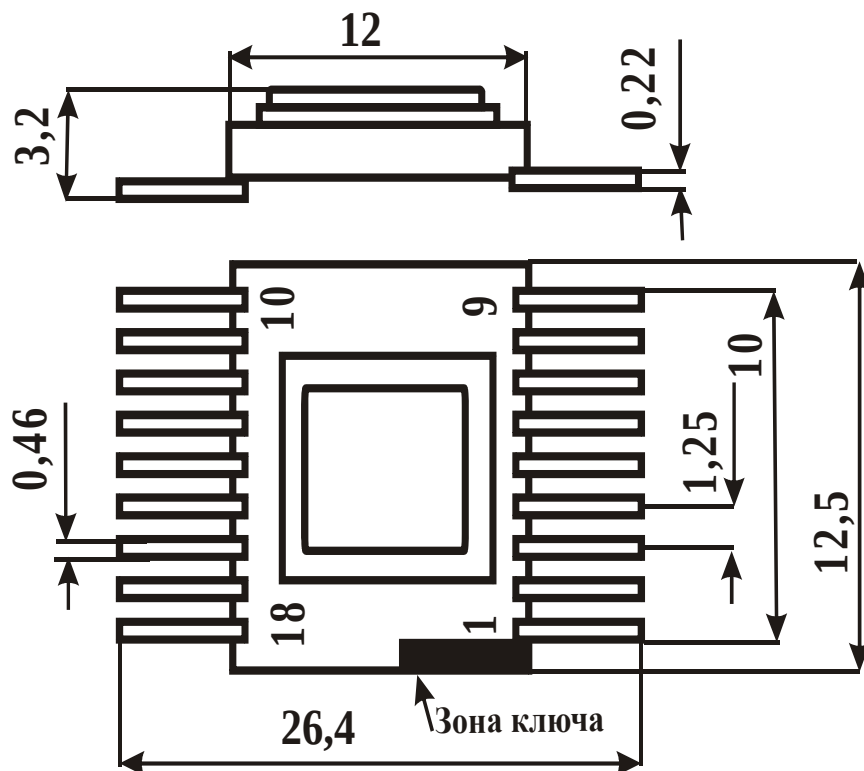
	A	A ₂	bp	c	D(1)	d	Dh	E(1)	e	e ₁	e ₂	Eh	j	L	L ₃	m	Q	v	w	x	Z(1)
Макс	17,0	4,6	0,75	0,48	24,0	20,0	10	12,2	3,4	1,7	5,08	6	3,4	12,4	2,4	4,3	2,1	0,8	0,25	0,03	2,00
Мин	15,5	4,2	0,60	0,38	23,6	19,6		11,8					3,1	11,0	1,6		1,8				1,45

• 1508.Ю-B (SIL-15P)

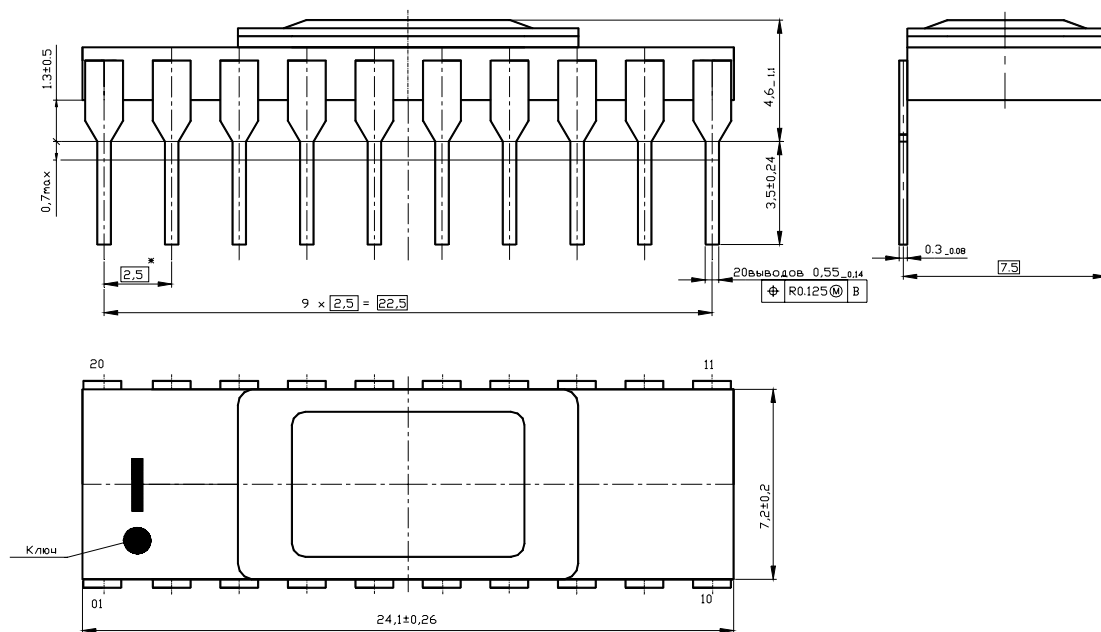


	A	B	C	D	E	F	G	G ₁	H	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	M	M ₁	S	Ди 1	R 1
Миллиметры																			
MIN	—	2.5	1.45	1.475	0.38	0.65	—	—	—	24.64	7.2	17.54	10.7	2.73	—	—	15.35	3.8	1.38
MAX	5.0	2.7	1.55	1.725	0.48	0.75	1.27	17.78	20.2	25.16	7.6	18.06	10.85	2.87	4.55	5.08	15.85	3.875	1.88

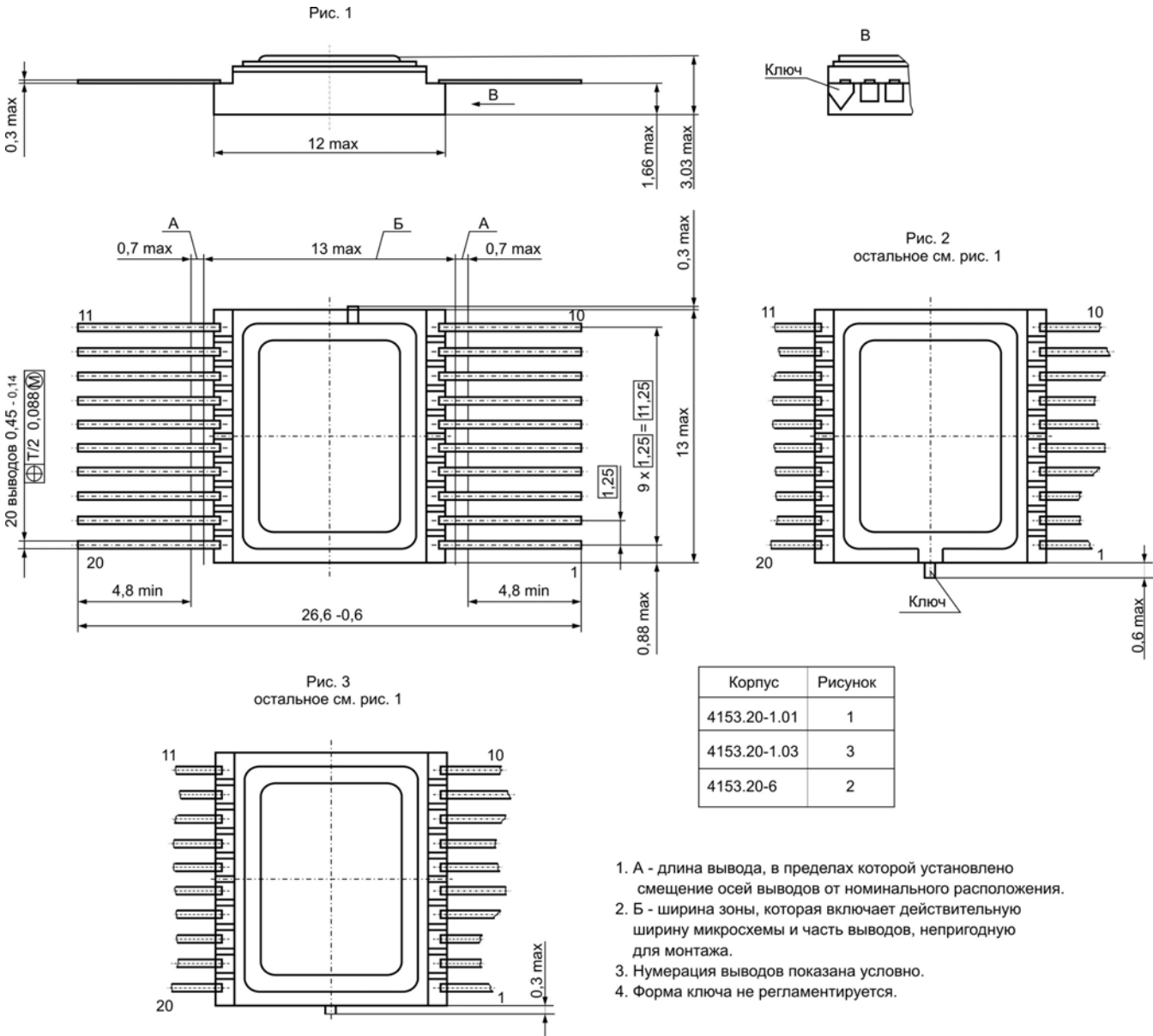


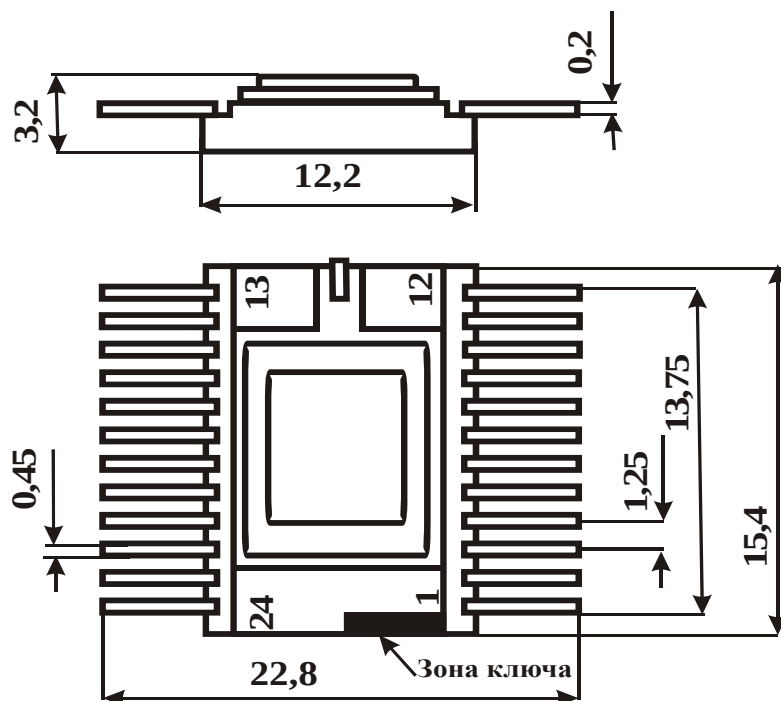


- **2140.20-4**

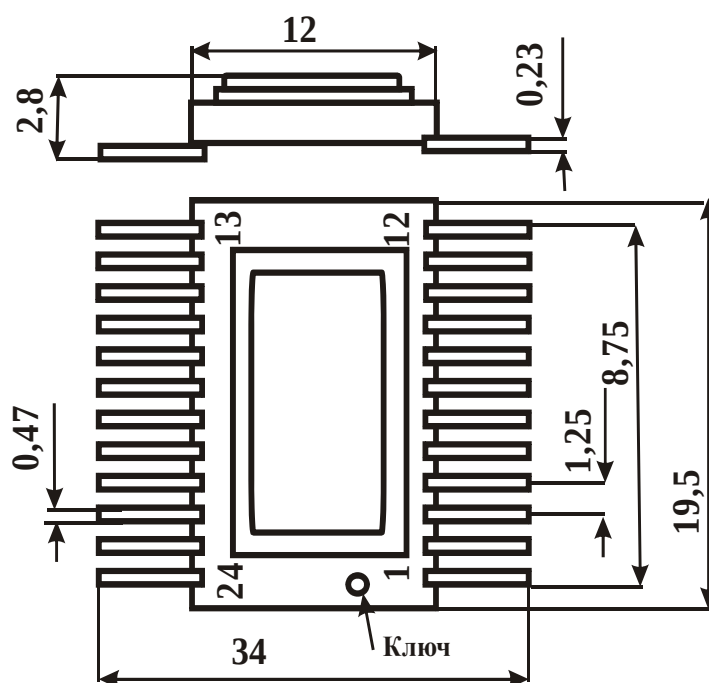


● 4153.20-6

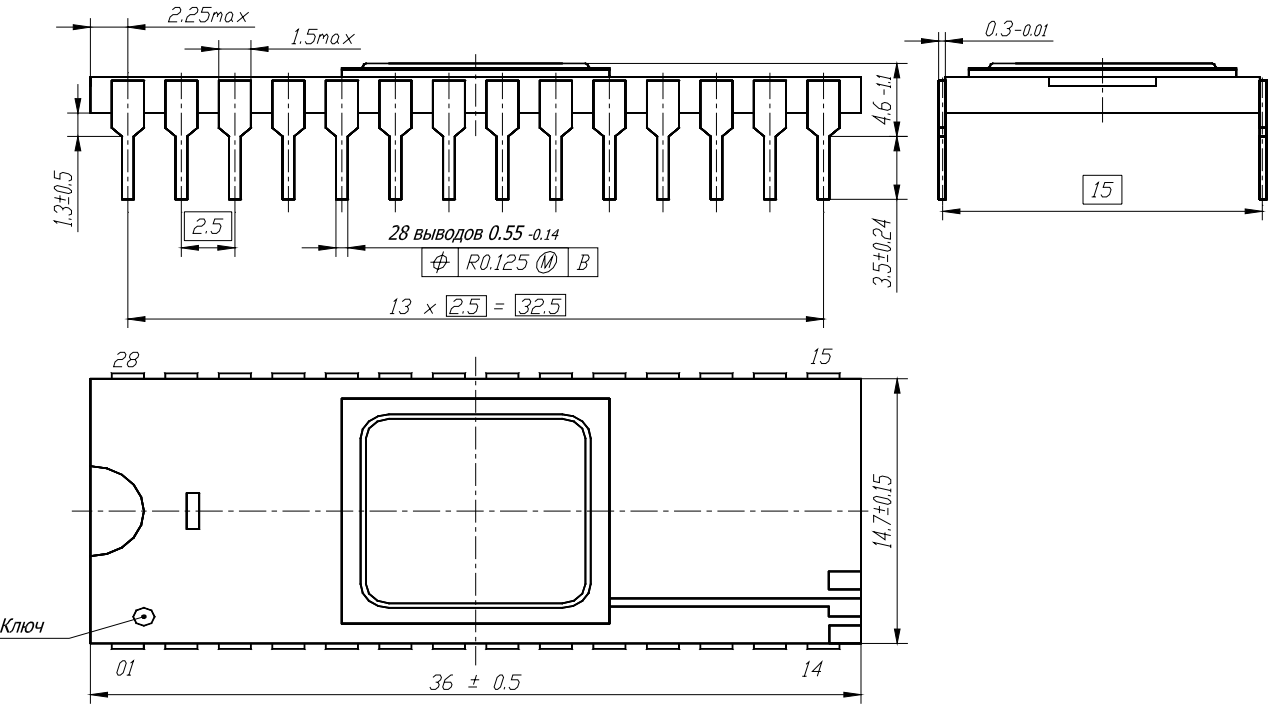




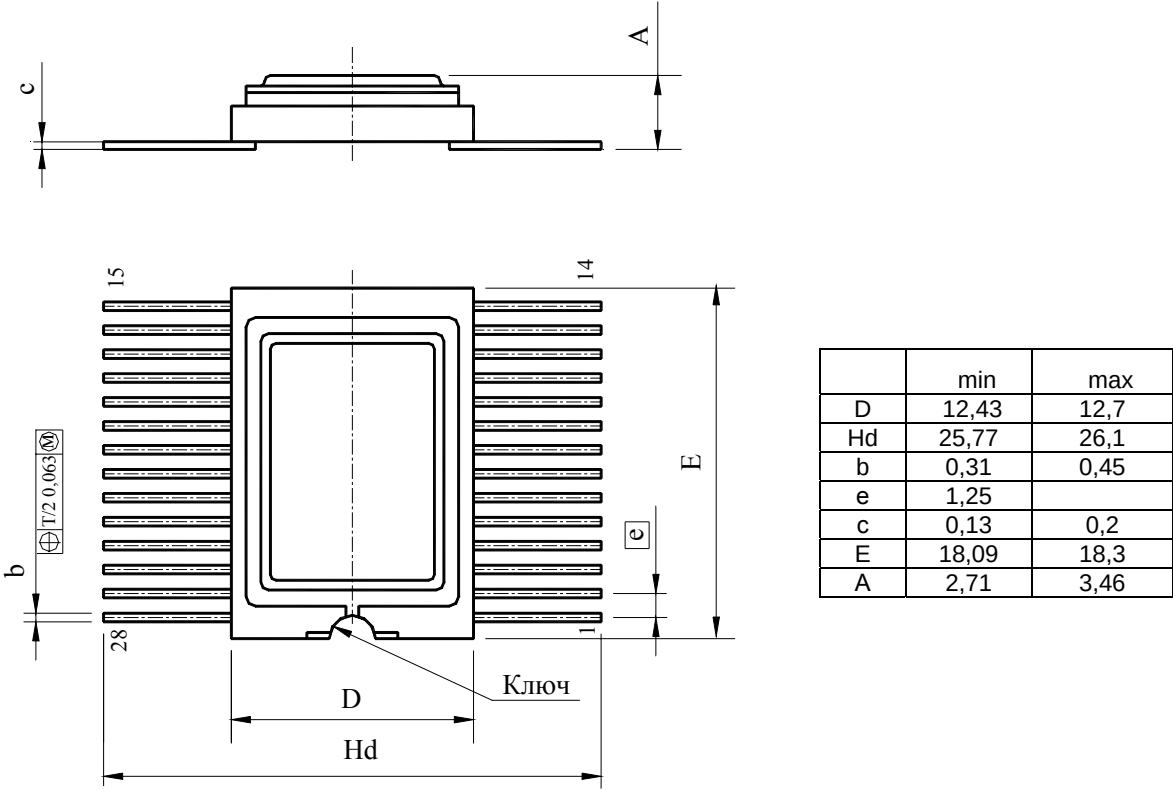
- **405.24-2**



• 2121.28-6

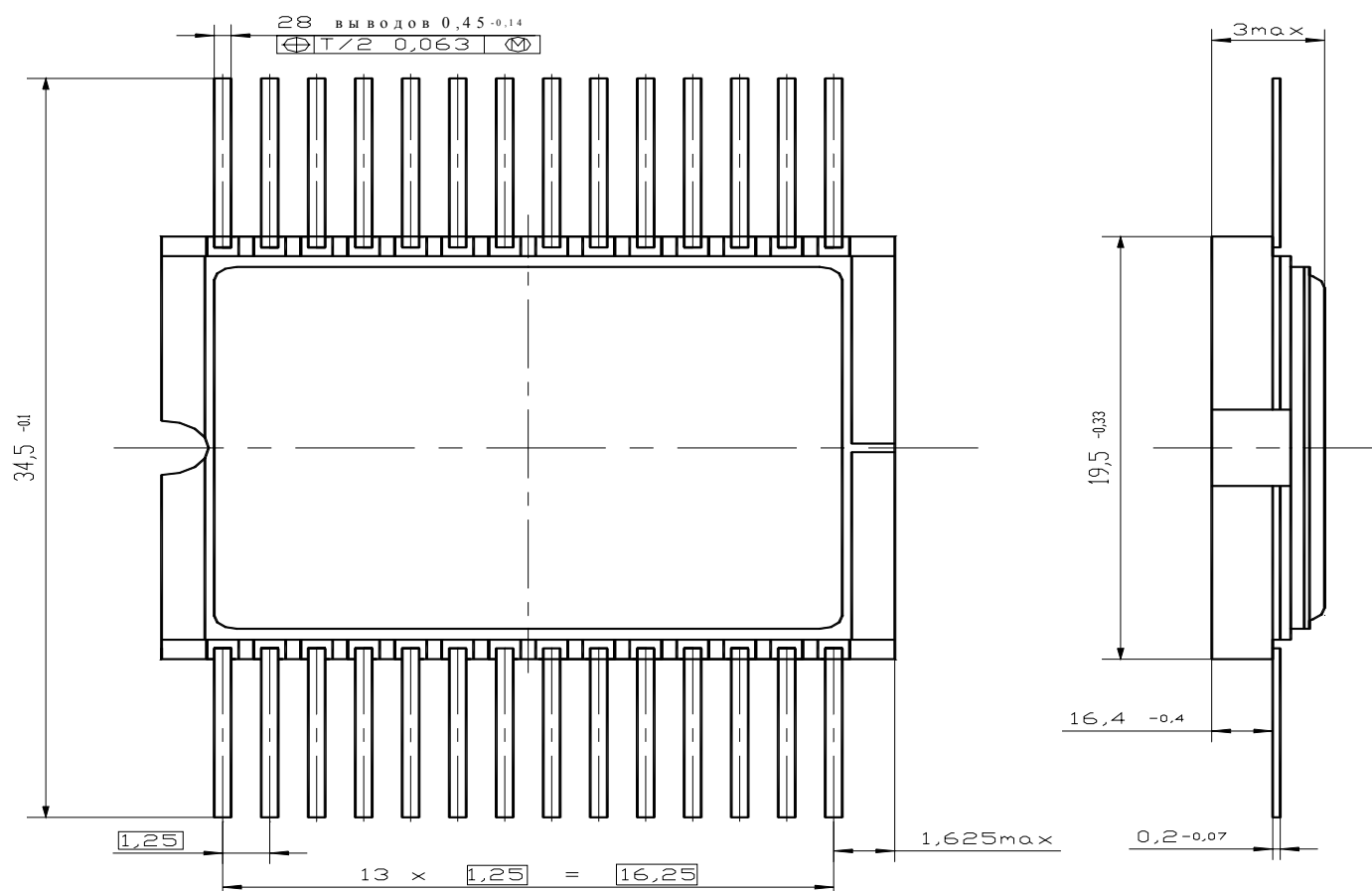


• 4119.28-6

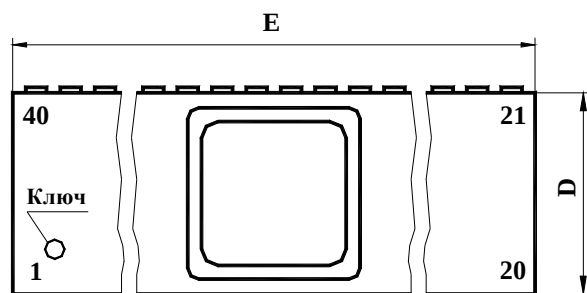




• 4183.28-2

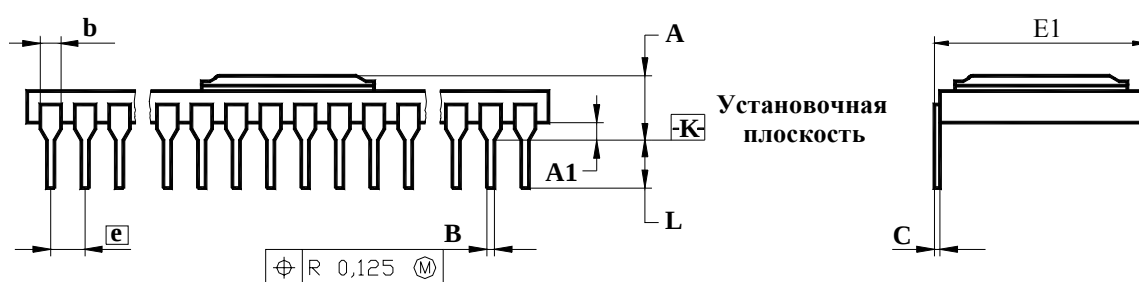


• 2123.40-6

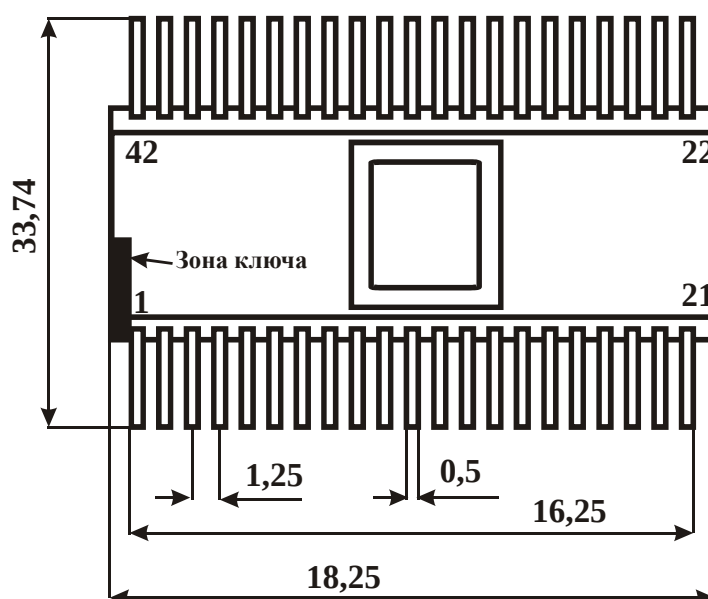


Размеры	мм	
	min	max
A	3,50	4,60
A1	1,10	1,50
B	0,47	0,57
b	-	1,50
C	0,22	0,32
E	48,50	49,70
D	14,55	14,85
E1	-	15,00
e	-	2,50
L	3,40	3,90

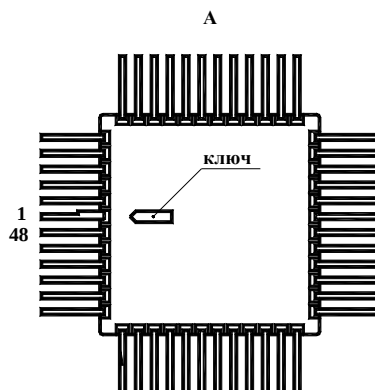
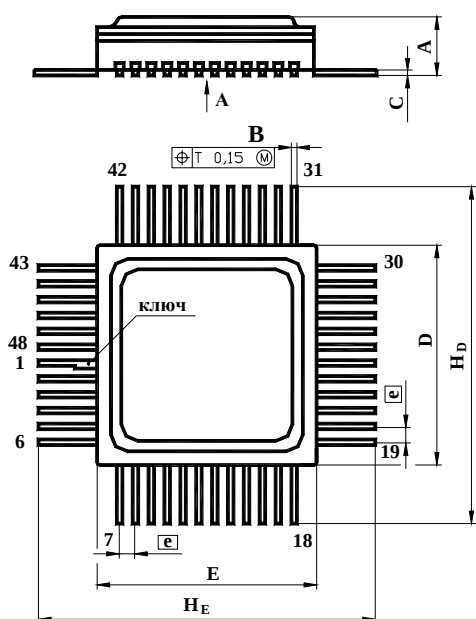
Металлокерамический
Материал покрытия выводов - золото



• 429.42-1



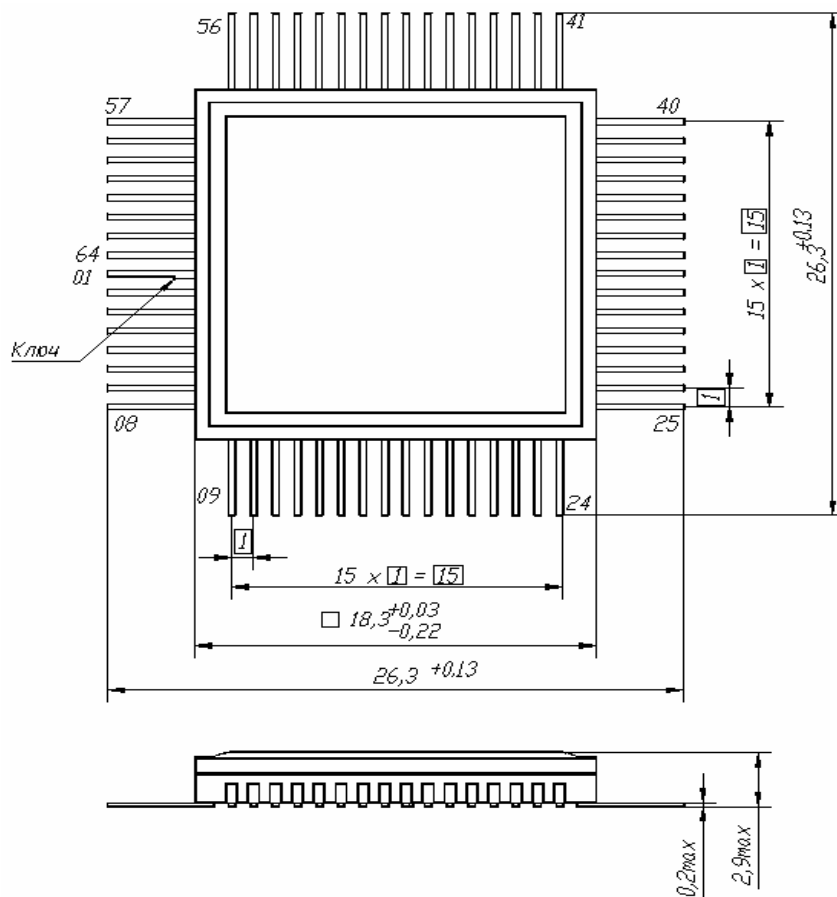
- **H16.48-1B**



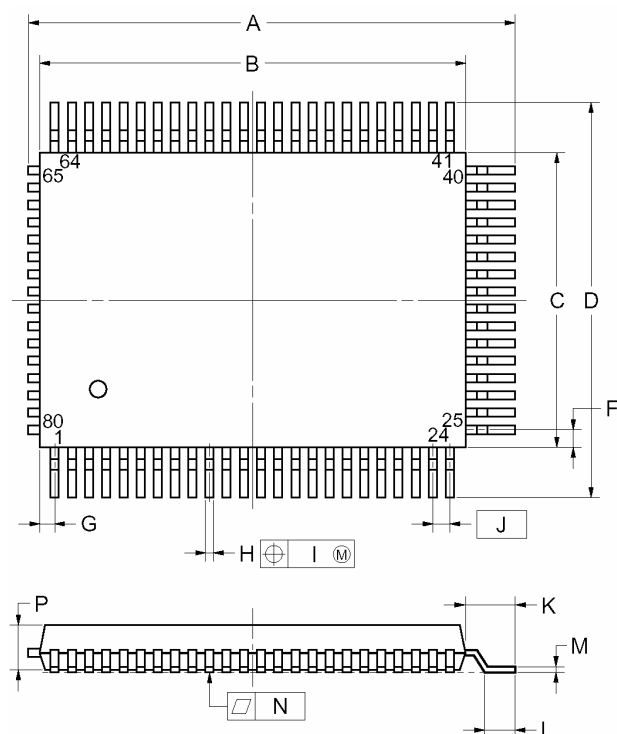
Размеры	мм	
	min	max
A	2,10	2,90
B	0,21	0,32
C	0,13	0,20
D	13,99	14,50
E	13,99	14,50
e	-	1,00
H _D	-	22,70
H _E	-	22,70

Металлокерамический
Материал покрытия выводов - золото

- **H18.64-3B**

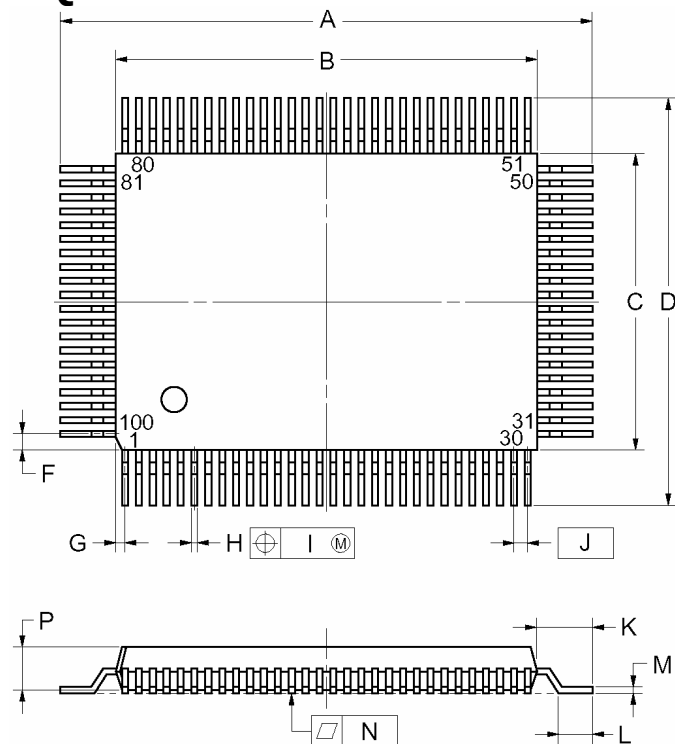


• QFP-80



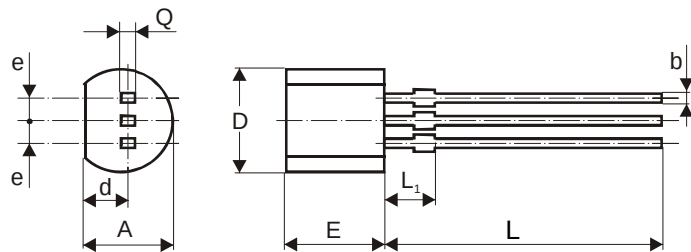
Обозначение	Размеры, мм	
	MIN	MAX
A	21,9	22,7
B	19,8	20,2
C	13,8	14,2
D	17,2	18,0
F	1,0	
G	0,8	
H	0,25	0,45±0,10
I	0,15	
J	0,8 (T.P.)	
K	1,6	2,0
L	0,6	1,0
M	0,15	
N	0,10	
P	2,7	
Q	0	0,2
R	0°	10°
S	-	3,0

• QFP-100



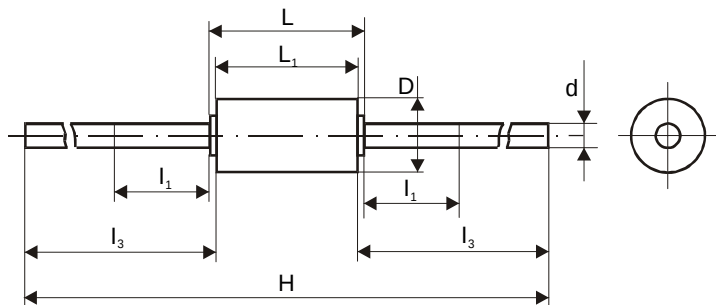
Обозначение	Размеры, мм	
	MIN	MAX
A	23,0	23,4
B	19,8	20,2
C	13,0±0,2	14,2
D	17,0	17,4
F	0,8	
G	0,6	
H	0,20	0,40
I	0,15	
J	0,65 (T.P.)	
K	1,4	1,8
L	0,6	1,0
M	0,05	0,25
N	0,10	
P	2,7	
Q	0,125±0,075	0,125±0,075
R	0°	10°
S	-	3,0

• КТ-26 (ТО-92)



Обозначение	Размеры, мм	
	min	max
E	4,6	5,1
b		0,5
D	4,6	5,0
d	1,61	1,65
A	3,5	3,8
e	1,2573	1,2827
L	12,5	14,5
L1		2,0
Q		0,5

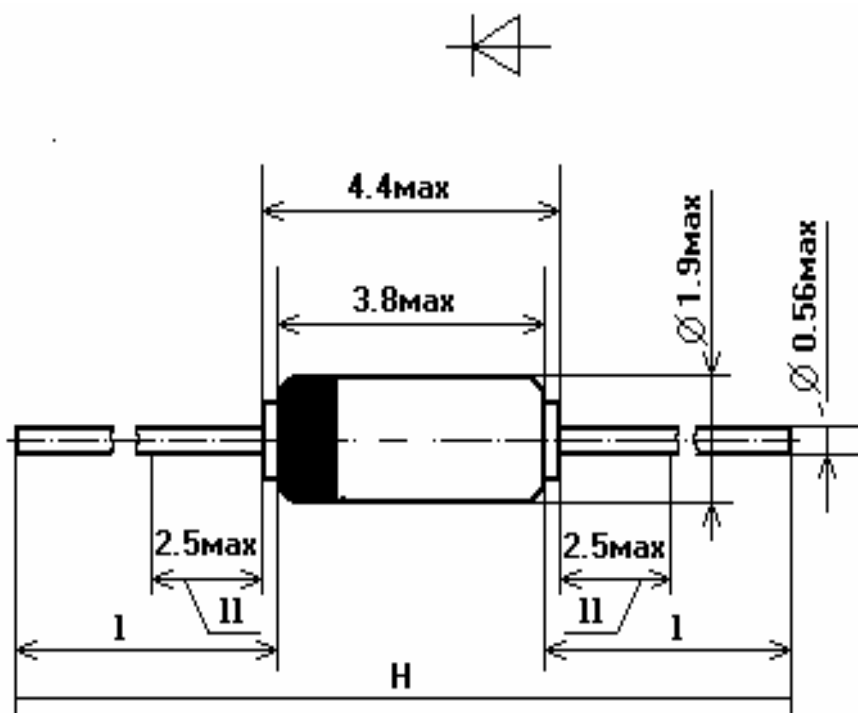
• DO-35



Размеры	мм	
	min	max
D		1,9
d		0,56
L		4,4
L1		3,8
H		63,8
l1		2,5
l3	26,0	30,0

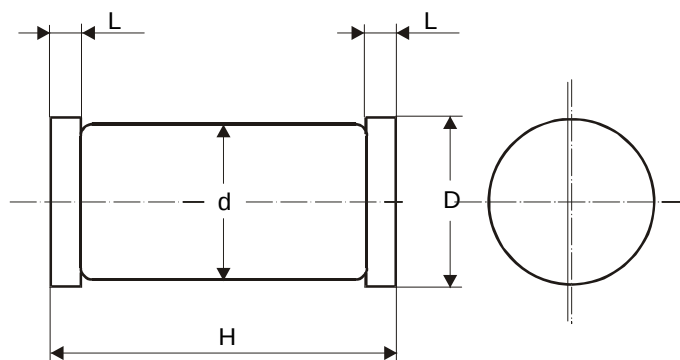
1. l_1 в этой зоне не контролируется.
2. Существуют следующие типы корпусов:
 $l_3 \geq 15 \text{ мм}$ $H \leq 34.5 \text{ мм}$ и
 $l_3 \geq 29.6 \text{ мм}$ $H = 62.78 \pm 0.6 \text{ мм}$

• КД-3



• MELF

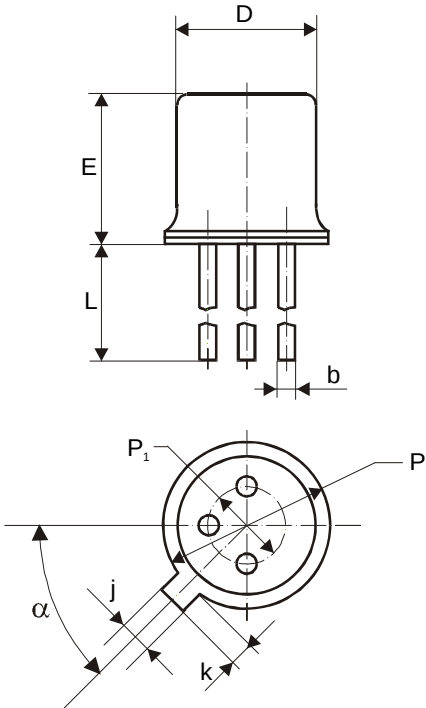
Размеры	мм	
	min	max
D	2,4	2,5
d	2,3	2,4
H	4,7	5,1
L		0,4



• SOD-80 (MiniMELF)

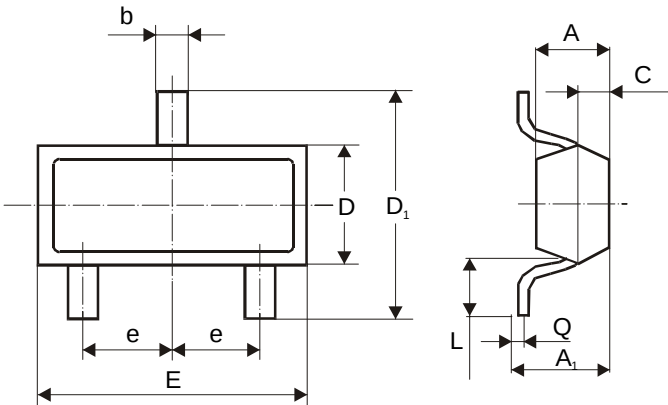
Размеры	мм	
	min	max
D	1,6	1,7
d		1,5
H	3,3	3,7
L		0,4

• Case 22A-01



Размеры	мм	
	min	max
b		0,5
D		4,95
E		5,3
L	12,5	14,5
P		5,84
P_1	2,2	2,6
j	0,94	1,12
k	0,88	1,12
α	40°	50°

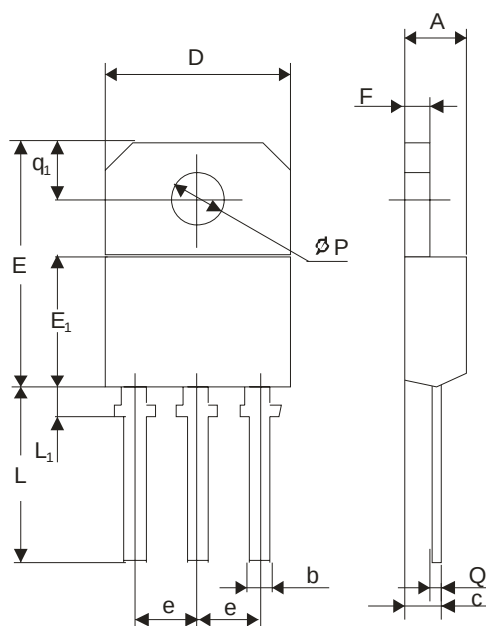
• КТ-46А (SOT-23)



Размеры	мм	
	min	max
A	0,75	0,95
A_1	0,25	1,1
b	0,38	0,46
C	0,5	0,65
D	1,2	1,4
D_1	2,1	2,5
E	2,8	3,0
e	0,85	1,05
L	0,4	0,6
Q	0,09	0,15

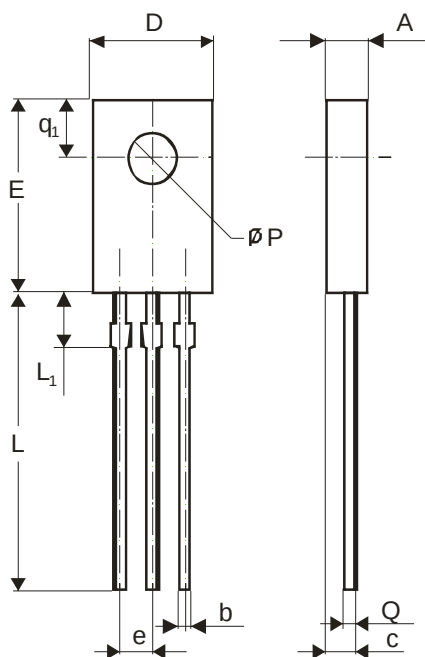


• КТ-27 (ТО-126)



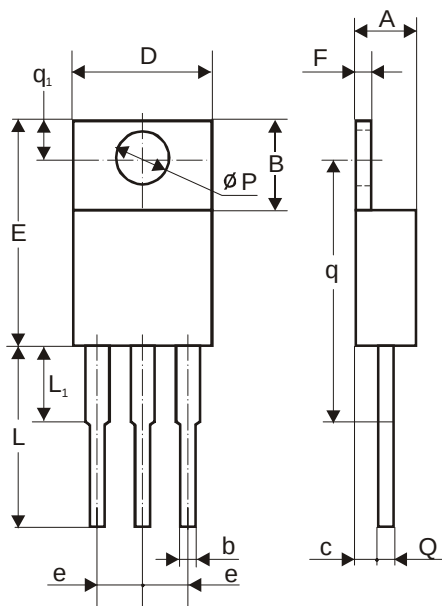
Размеры	мм	
	min	max
A	2,5	2,8
b		0,88
c	0,9	1,5
D	7,4	7,8
E	10,6	11,0
e	2,2	2,4
L	15,6	16,4
L ₁		2,54
P	3,05	3,20
Q		0,6
q ₁	3,6	4,0

• КТ-43 (ТО-218)



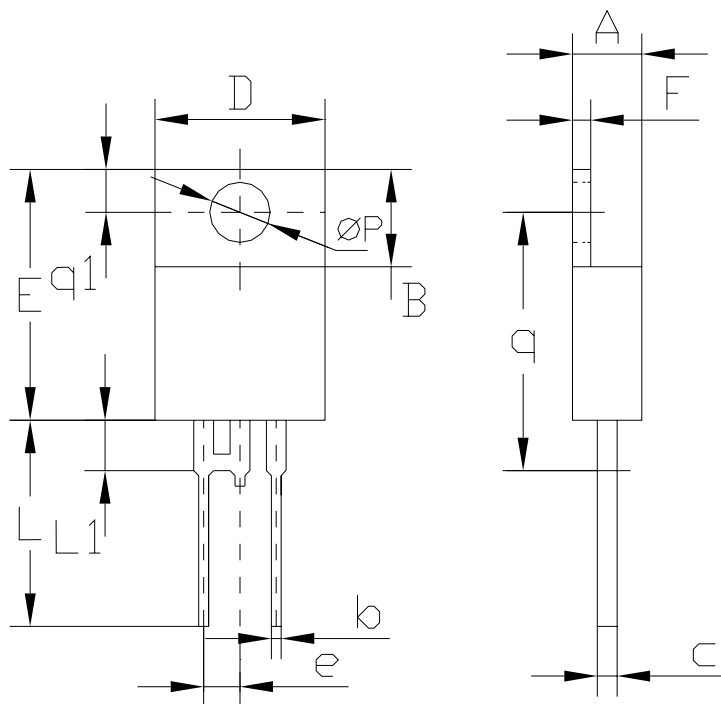
Размеры	мм	
	min	max
A	4,9	5,0
b	1,0	1,2
C	2,2	2,8
D	14,8	15,2
E	20,1	20,5
E ₁	12,5	12,7
e	5,4	5,6
F	1,98	2,1
L	14,0	15,0
L ₁	1,5	1,9
P	4,0	4,2
Q	0,5	0,6
q ₁	4,0	4,1

• КТ-28-2 (ТО-220АВ)



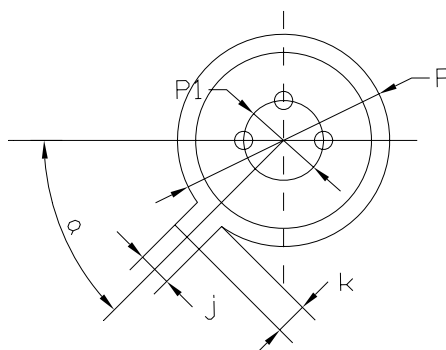
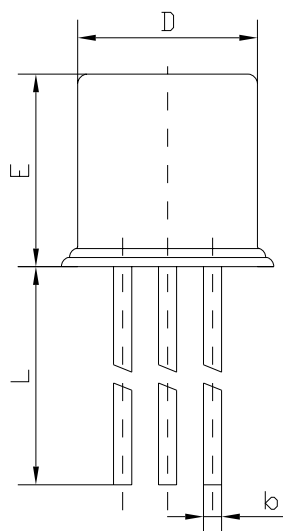
Обозначение	Размеры, мм	
	min	max
A	4,2	4,8
B	5,9	6,8
b	0,6	0,8
c	2,3	2,6
D	10,3	10,7
E	15,2	15,9
e	2,2	2,6
F	1,1	1,2
L	12,5	14,5
L ₁	3,06	3,54
P	3,6	3,72
Q	0,55	0,75
q	15,785	16,215
q ₁	2,6	3,0

• КТ-28-1 (ТО-220АС)



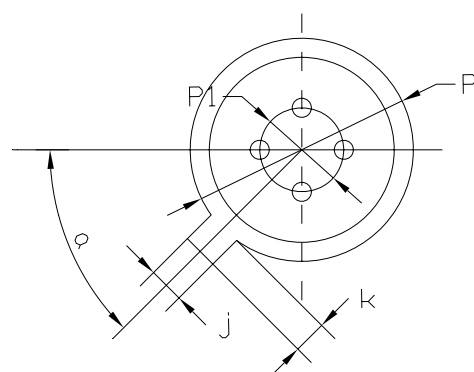
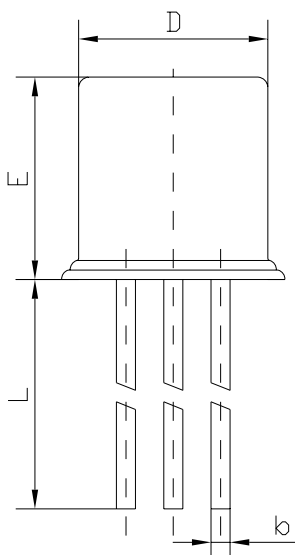
Размеры	мм	
	min	max
A	4,2	4,8
B	5,9	6,8
b	0,6	0,8
c	2,3	2,6
D	10,3	10,7
E	15,2	15,9
e	2,2	2,6
F	1,1	1,2
L	12,5	14,5
L ₁	3,06	3,54
P	3,6	3,72
Q	0,55	0,75
q	15,785	16,215
q ₁	2,6	3

• КТ1-7 (ТО-18)



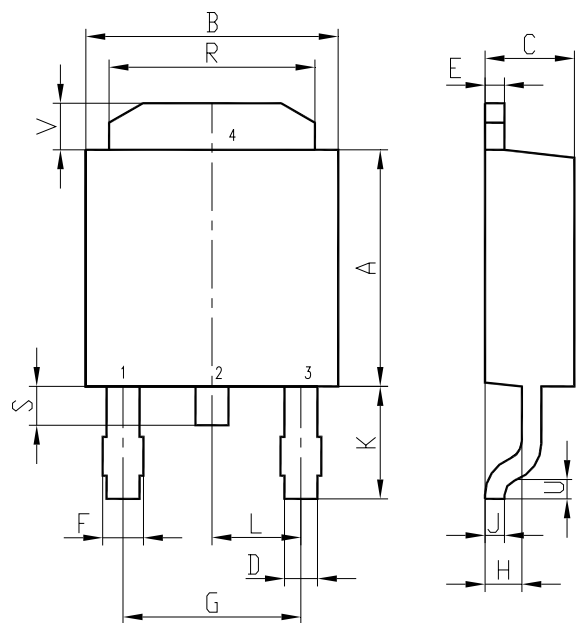
Размеры	мм	
	min	max
b		0,5
D		4,95
E		5,3
L	12,5	14,5
P		5,84
P₁	2,2	2,6
j	0,94	1,12
k	0,88	1,12
α	40°	50°

• КТ1-12 (ТО-72)



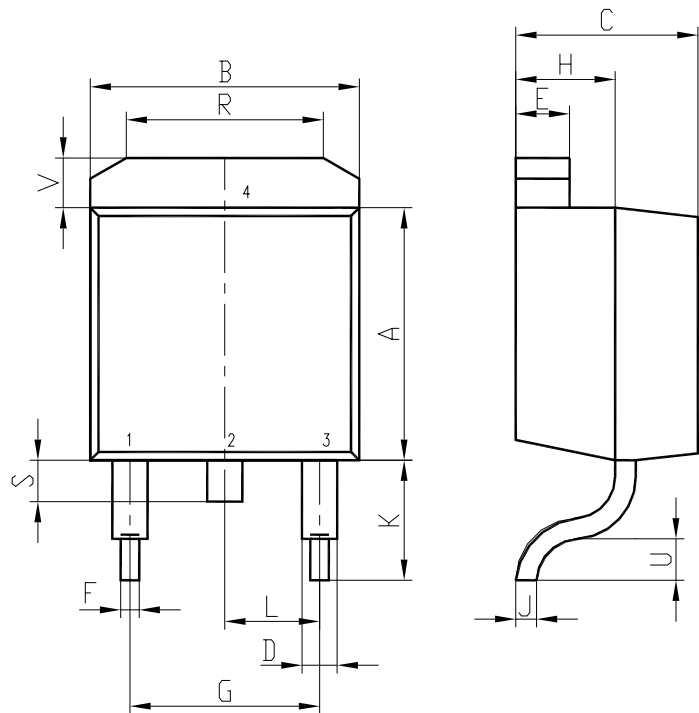
Размеры	мм	
	min	max
b		0,5
D		4,95
E		5,3
L	12,5	14,5
P		5,84
P₁	2,2	2,6
j	0,94	1,12
k	0,88	1,12
α	40°	50°

• КТ-89 (DPACK)



Размеры	мм	
	min	max
A	5,99	6,22
B	6,37	6,73
C	2,23	2,37
D	0,71	0,85
E	0,46	0,61
F	-	1,05
G	4,58	
H	0,9	1,0
J	0,46	0,61
K	2,65	2,9
L	2,24	2,34
R	5,21	5,39
S	0,7	1,0
U	0,51	-
V	1,15	1,25

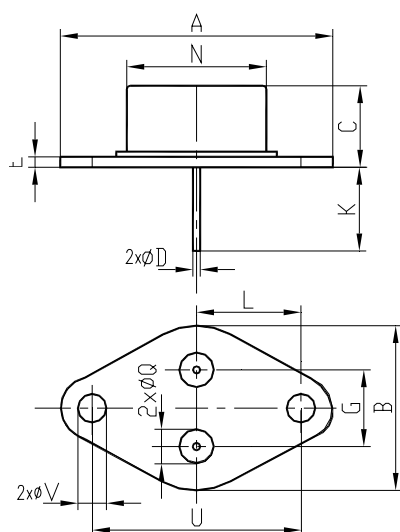
• КТ-90 (D2PACK)



Размеры	мм	
	min	max
A	8,49	8,71
B	9,92	10,28
C	4,25	4,55
D	1,15	1,4
E	1,1	1,3
F	0,71	0,85
G	5,08	
H	2,3	2,5
J	0,46	0,6
K	4,76	5,24
L	2,54	
R	6,89	7,11
S	1,45	1,55
U	2,3	2,7
V	-	1,4

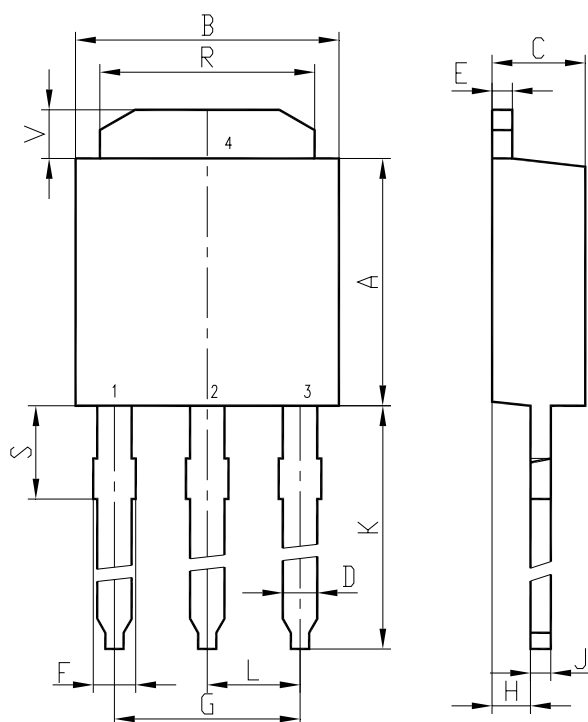


• КТ-9 (ТО-3)



Размеры	мм	
	min	max
A	-	39,15
B	-	26,5
C	-	10,2
D	0,98	1,05
E	1,52	1,6
G	10,8	11,2
K	11	13
L	16,7	17,1
N	19,75	20,05
U	29,9	30,1
V	4,1	4,22
Q	5,0	5,08

• КТ-92 (IPACK)



Размеры	мм	
	min	max
A	5,99	6,22
B	6,37	6,73
C	2,23	2,37
D	0,71	0,85
E	0,46	0,61
F	-	1,05
G	4,58	
H	0,9	1,0
J	0,46	0,61
K	9,19	9,41
L	2,24	2,34
R	5,21	5,39
S	2,0	2,6
V	1,15	1,25